



FALL DETECTION · STRANGER ALERT · PRIVACY BY ROLE

SYL

Lớp AI an toàn cho gia đình có người cao tuổi: phát hiện té ngã, cảnh báo người lạ và kích hoạt hỗ trợ khẩn cấp đúng lúc.

- YOLO Pose
- Real-time alerts
- WebRTC/HLS streaming
- B2B2C

PROBLEM

Khoảnh khắc nguy hiểm nhất thường xảy ra khi không ai đang nhìn.

Gia đình cần một hệ thống biết phân biệt sự cố thật với chuyển động bình thường, thay vì chỉ gửi thêm nhiều thông báo nhiễu.

Phát hiện trễ

Người đi làm hoặc sống xa không thể luôn theo dõi camera để biết cha mẹ gặp sự cố.

Alert fatigue

Motion alert quá nhiều khiến người dùng dễ tắt thông báo và bỏ lỡ cảnh báo quan trọng.

Rủi ro riêng tư

Camera gia đình phải kiểm soát ai được xem, xem trong bao lâu và xem vì lý do gì.

MARKET SIGNAL

Survey xác nhận nỗi lo thật và mức sẵn sàng thử nghiệm.

85%

người khảo sát có người lớn tuổi trong gia đình và lo lắng khi họ ở nhà một mình.

66,7%

tin dùng thiết bị điện tử để theo dõi hoặc hỗ trợ người thân lớn tuổi tại nhà.

59% / 38,5%

quan tâm đến sản phẩm / chắc chắn muốn tham gia trải nghiệm demo.

Nền thị trường: khoảng 16,1 triệu người cao tuổi tại Việt Nam và 1,5–1,9 triệu ca té ngã mỗi năm tạo nhu cầu rõ cho cảnh báo sớm tại nhà.

SOLUTION

SYL biến camera hiện có thành hệ thống chăm sóc chủ động.

Gateway AI kết nối camera IP, phân tích hình ảnh thời gian thực và gửi cảnh báo có bằng chứng đến đúng người xử lý.

Phát hiện té ngã

Nhận biết tư thế/ngữ cảnh nguy hiểm để kích hoạt cảnh báo khẩn.

Phát hiện người lạ

Đối chiếu người nhà với người lạ để giảm rủi ro an ninh trong nhà.

Bằng chứng tức thì

Email/app gửi snapshot hoặc video evidence để gia đình xác minh nhanh.

PRODUCT FLOW

Từ camera đến hành động khẩn cấp trong vài bước.

01

Stream

Camera IP gửi RTSP qua mạng LAN hoặc tunnel bảo mật.

02

Infer

Model pose/face chạy inference và bám theo người trong khung hình.

03

Classify

Temporal classifier xác định té ngã, bất động hoặc người lạ.

04

Alert

Hệ thống gửi cảnh báo real-time kèm bằng chứng.

05

Respond

Gia đình/admin/bác sĩ phối hợp xử lý trên app.

SYSTEM ARCHITECTURE

Kiến trúc triển khai thật: camera LAN, AI services, streaming và web app.

Ingestion

IMOU/IP Camera qua RTSP, SSH reverse tunnel, MediaMTX và FFmpeg để đưa luồng về server.

AI pipeline

YOLO Pose ONNX, ONNX Runtime, OpenCV, ByteTrack, Temporal Fall Classifier, YuNet & SFace.

Backend

FastAPI, WebSocket, Pydantic, LangChain/LangGraph; điều phối model, alert và quyền truy cập.

Data layer

PostgreSQL cho metadata, Redis cache, MinIO Object Storage cho snapshot/video evidence.

 SYL overview architecture diagram

Nền tảng đủ sâu để chạy real-time, đủ gọn để triển khai thực tế.

Computer Vision

YOLO Pose, ONNX Runtime, OpenCV, ByteTrack, Temporal Fall Classifier, YuNet & SFace.

Streaming

MediaMTX, WebRTC/HLS, FFmpeg và SSH Reverse Tunnel cho camera LAN.

Frontend

React, TypeScript, Vite, hls.js, Canvas overlay; prototype React Native cho mobile.

Backend

FastAPI, WebSocket, Pydantic, LangChain/LangGraph cho workflow cảnh báo.

Storage

PostgreSQL, Redis và MinIO để lưu metadata, cache và object evidence.

DevOps

Docker Compose, Caddy HTTPS, uv, pnpm, Pytest, Ruff và MyPy.

TRACTION

Không chỉ là ý tưởng: hệ thống đã chạy được end-to-end.

240/240

automated tests passed; Ruff và TypeScript type-check đạt 100%.

8-15 FPS

runtime YOLO26n-pose, phụ thuộc cấu hình máy và điều kiện mạng.

83.05%

F1 cho bài toán phát hiện người lạ trong thử nghiệm nội bộ.

Web, API và Media Gateway đã triển khai trên VPS; kết nối thành công camera IP LAN qua SSH Tunnel và gửi email kèm snapshot/video evidence.

PRIVACY & ROLES

Cảnh báo khẩn cấp phải đi cùng quyền riêng tư có kiểm soát.

Admin

Thêm camera, phân quyền, xem dashboard và kiểm tra lỗi hệ thống.

Gia đình

Chỉ xem camera được cấp phép và nhận cảnh báo liên quan đến người thân.

Bác sĩ

Được cấp quyền tạm thời khi có sự cố, phục vụ tư vấn hoặc đánh giá nhanh.

5 phút

Quyền xem tình huống khẩn cấp tự thu hồi để giảm rủi ro lạm dụng dữ liệu.

BUSINESS MODEL

Gateway AI + hợp tác phân phối B2B2C.

Standard**5.2tr**

Raspberry Pi 5 4GB + hệ thống SYL cho nhu cầu cơ bản.

Plus**8.5tr**

Raspberry Pi 5 8GB + hệ thống SYL cho cấu hình mạnh hơn.

Pro**10tr**

8GB + nâng cấp bản mới nhất, miễn phí 6 tháng đăng ký đầu.

Giai đoạn đầu bán sỉ qua đối tác camera; dài hạn chuyển sang hoa hồng/doanh thu theo sản phẩm bán ra.



COMPETITIVE POSITION

SYL nằm giữa camera phổ thông và hệ thống chuyên dụng đắt tiền.

EZVIZ/IMOU

Mạnh về giá và phân phối, nhưng chủ yếu là motion detection hoặc human detection.

Hanwha/i-PRO/Hikvision

Có hướng fall detection chuyên dụng nhưng chi phí cao hoặc chưa dễ tiếp cận tại Việt Nam.

SYL

Định vị là lớp AI chăm sóc: fall detection, stranger alert, evidence và phân quyền.



NEXT STEP

Từ ý tưởng đến sản phẩm thị trường trong 19 tuần.

Phase 1 · 0-1 tháng

Hoàn thiện MVP: access control, emergency alerts và demo run ổn định.

Phase 2 · 3 tuần

Benchmark trên các gateway/camera phổ biến để đo FPS, độ trễ và độ ổn định.

Phase 3 · 1-3 tháng

Trial với đối tác camera, chủ nhà, viện dưỡng lão hoặc trung tâm phục hồi chức năng để kiểm chứng chức năng và giá.

Kêu gọi đối tác

Tìm 1-2 cặp đối tác thử nghiệm và cùng đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường quốc tế với tính năng ổn định hơn, giá thấp hơn.

Kết luận: SYL có thể triển khai và launch ra thị trường trong 19 tuần, tính từ lúc hình thành ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh.



SYL

CLOSING



SYL logo

melphins

